

3º Ano - Química - Química para o ENEM (Premium)

Capítulo 44 — Química para o ENEM

Material exclusivo Perifa Edu

1. Introdução ao tema

A Química é uma das disciplinas fundamentais para o sucesso no ENEM, pois suas questões envolvem raciocínio lógico, interpretação de fenômenos e aplicação prática dos conceitos. No 3º ano do Ensino Médio, consolidar conhecimentos químicos com foco no ENEM significa compreender não apenas as fórmulas e reações, mas também sua relação com o cotidiano, o meio ambiente e a tecnologia. Este capítulo foi elaborado para oferecer uma revisão completa e estratégica da Química, alinhada ao estilo das provas do ENEM, com explicações claras, exemplos resolvidos e exercícios que simulam o nível de dificuldade da avaliação.

2. Conteúdo teórico completo

2.1. Estrutura atômica e tabela periódica

A tabela periódica organiza os elementos químicos de acordo com suas propriedades e número atômico (Z). O número atômico representa a quantidade de prótons no núcleo do átomo. A massa atômica é a média ponderada das massas dos isótopos de um elemento.

Regras importantes:

- Os elementos são organizados em períodos (linhas horizontais) e grupos (colunas verticais).
- Elementos do mesmo grupo possuem propriedades químicas semelhantes devido à mesma quantidade de elétrons na camada de valência.
- Os metais geralmente estão à esquerda e no centro da tabela, os não metais à direita, e os gases nobres no grupo 18.

Curiosidade: O elemento mais abundante no universo é o hidrogênio, essencial para a formação das estrelas.

2.2. Ligações químicas

As ligações químicas são as forças que mantêm os átomos unidos em moléculas ou redes cristalinas.

- **Ligação iônica:** ocorre entre metais e não metais, com transferência de elétrons. Exemplo: NaCl.
- **Ligação covalente:** compartilhamento de elétrons entre não metais. Pode ser polar ou apolar.
- **Ligação metálica:** ocorre entre átomos de metais, com elétrons livres que conferem propriedades como condutividade elétrica.

Regra importante: A estabilidade dos compostos está relacionada à regra do octeto, onde os átomos tendem a completar 8 elétrons na camada de valência.

2.3. Reações químicas e estequiometria

As reações químicas envolvem a transformação de reagentes em produtos, obedecendo à conservação da massa.

- **Balanceamento:** fundamental para respeitar a lei da conservação da massa.
- **Tipos de reações:** síntese, decomposição, simples troca, dupla troca, combustão.

Passo a passo para balancear uma reação:

1. Escreva a fórmula correta dos reagentes e produtos.
2. Conte o número de átomos de cada elemento em ambos os lados.

3. Ajuste os coeficientes para igualar a quantidade de átomos.
4. Verifique se todos os elementos estão balanceados.

2.4. Soluções e concentração

Soluções são misturas homogêneas formadas por soluto e solvente.

- **Concentração molar (M):** mols de soluto por litro de solução.

$$[M = \frac{\text{mols de soluto}}{\text{volume da solução (L)}}]$$

- **Diluição:** processo de redução da concentração, mantendo a quantidade de soluto constante.

$$[M_1 V_1 = M_2 V_2]$$

2.5. Equilíbrio químico

Em reações reversíveis, o equilíbrio ocorre quando as velocidades da reação direta e inversa são iguais.

- **Constante de equilíbrio (Kc):**

$$[K_c = \frac{[\text{produtos}]^{\text{coeficientes}}}{[\text{reagentes}]^{\text{coeficientes}}}]$$

- **Princípio de Le Chatelier:** um sistema em equilíbrio reage a uma perturbação para minimizar seu efeito.

2.6. Ácidos, bases e pH

- **Ácidos:** doam prótons (H^+) em solução aquosa.
- **Bases:** aceitam prótons ou doam OH^- .
- **pH:** medida da acidez, escala de 0 a 14.

$$[pH = -\log [H^+]]$$

- Soluções ácidas têm $pH < 7$, básicas $pH > 7$ e neutras $pH = 7$.
-

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Balanceamento de reação

Balanceie a reação:



Resolução:

1. Contar átomos:

- C: 3 (reagente) e 1 (produto)
- H: 8 (reagente) e 2 (produto)
- O: 2 (reagente) e 3 (produto, considerando CO₂ e H₂O)

1. Balancear C:



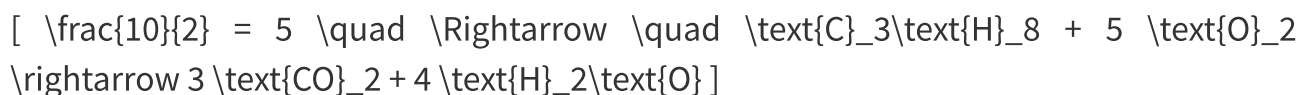
1. Balancear H:



1. Balancear O:

No produto: $(3 \times 2 + 4 \times 1 = 6 + 4 = 10)$ átomos de O.

No reagente: (O₂), então:



Exemplo 2 — Cálculo de concentração molar

Qual a concentração molar de uma solução preparada dissolvendo 58 g de NaCl em água até formar 2 litros de solução?

Resolução:

1. Calcular mols de NaCl:

[\text{Massa molar do NaCl} = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ \, g/mol}]

[\text{mols} = \frac{58}{58,5} \approx 0,99 \text{ \, mol}]

1. Calcular concentração:

[M = \frac{0,99}{2} = 0,495 \text{ \, mol/L}]

Exemplo 3 — Cálculo de pH

Calcule o pH de uma solução aquosa com concentração de íons hidrogênio ($[H^+] = 1 \times 10^{-4}$ \, mol/L).

Resolução:

[pH = -\log (1 \times 10^{-4}) = 4]

A solução é ácida.

4. Resumo visual

Tema	Conceito Principal	Fórmulas/Regras
Estrutura atômica	Número atômico = prótons	Massa atômica = média isotópica
Ligações químicas	Iônica, covalente, metálica	Regra do octeto
Reações químicas	Transformação de substâncias	Balanceamento, tipos de reação
Soluções	Mistura homogênea de soluto e solvente	$(M = \frac{\text{mol}}{L})$, $(M_1V_1=M_2V_2)$
Equilíbrio químico	Reação reversível em estado estável	$(K_c = \frac{[\text{produtos}]}{[\text{reagentes}]})$
Ácidos e bases	Doação/aceitação de prótons	$(pH = -\log[H^+])$

Quadro de revisão:

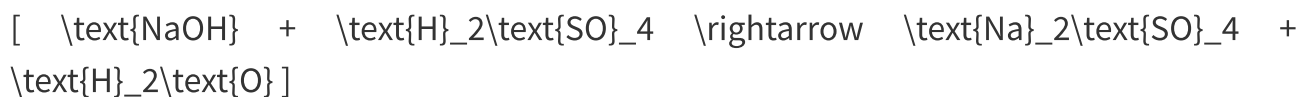
- Domine o balanceamento para resolver reações.
 - Entenda a tabela periódica para prever propriedades.
 - Saiba calcular concentração e pH para questões práticas.
 - Use o princípio de Le Chatelier para interpretar equilíbrios.
 - Pratique a identificação de tipos de ligação para prever comportamento químico.
-

5. Exercícios

1. Explique a importância do número atômico para a classificação dos elementos na tabela periódica.
2. Diferencie ligação iônica de ligação covalente, dando um exemplo para cada.
3. Balanceie a reação:



1. Calcule a concentração molar de uma solução que contém 0,5 mol de KBr em 250 mL de solução.
2. Uma solução de ácido clorídrico (HCl) tem pH 2. Qual a concentração de íons H^+ nessa solução?
3. (ENEM) Uma indústria libera na atmosfera gases contendo óxidos de enxofre que, ao reagirem com a água da chuva, formam ácido sulfúrico, causando chuva ácida. Explique o impacto dessa reação no pH da chuva e as consequências ambientais.
4. (ENEM) Em uma reação de equilíbrio, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o lado dos reagentes. O que isso indica sobre a reação? Justifique.
5. Explique o que acontece com a concentração de soluto e solvente durante o processo de diluição.
6. Qual o papel dos elétrons na ligação metálica e como isso influencia as propriedades dos metais?
7. Identifique o tipo de reação química e balanceie:



6. Gabarito

1. O número atômico define a identidade do elemento, pois indica quantos prótons há no núcleo. Na tabela periódica, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, o que determina suas propriedades químicas.

2. Ligação iônica ocorre pela transferência de elétrons entre metal e não metal, formando íons (exemplo: NaCl). Ligação covalente ocorre pelo compartilhamento de elétrons entre não metais (exemplo: H₂O).

3. Reação balanceada:



1. Volume em litros: 250 mL = 0,25 L

$$[M = \frac{0,5}{0,25} = 2 \text{ mol/L}]$$

1.

$$[\text{pH} = 2 \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-2} = 0,01 \text{ mol/L}]$$

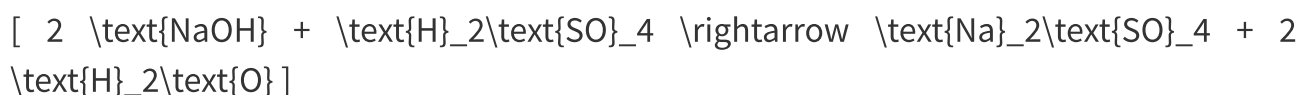
1. A reação forma ácido sulfúrico, que diminui o pH da chuva, tornando-a ácida. Isso pode causar danos a plantas, solos, construções e afetar a vida aquática.

2. Indica que a reação é exotérmica, pois o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico (reagentes), segundo o princípio de Le Chatelier.

3. Na diluição, a quantidade de soluto permanece constante, mas o volume da solução aumenta, reduzindo a concentração.

4. Na ligação metálica, os elétrons são deslocalizados e livres para se mover, conferindo alta condutividade elétrica e maleabilidade aos metais.

5. Reação de neutralização (dupla troca):



7. Dica final de estudo

Para se destacar no ENEM em Química, pratique a resolução de questões contextualizadas e desenvolva a habilidade de interpretar gráficos, tabelas e textos científicos. Foque na compreensão dos conceitos fundamentais e na aplicação prática, pois o exame valoriza o raciocínio crítico e a conexão da Química com o cotidiano e os desafios ambientais e tecnológicos.

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu